

DATA SCIENCE

Evaluando el modelo ROC

Ciencia de Datos

Curva ROC

Una curva ROC es una representación gráfica del rendimiento de un modelo de clasificación binaria para todos los umbrales de clasificación.

ROC: Receiver Operating Characteristic (Característica Operativa del Receptor).

UTN - FRRo - Ciencia de Datos 2

Definiciones

Matriz de Confusión

		Predicho		
		A	No A	
Real	A	TP Verdaderos Positivos. Son los que se clasificaron como A y que efectivamente son A	FN Falsos Negativos. Son los que se clasificaron como no A pero que son A	TP + FN
	No A	FP Falsos Positivos. Son los que se clasificaron como A pero NO son A	TN Verdaderos Negativos. Son los que se clasificaron como no A y efectivamente son no A	FP + TN
		TP + FP	FN + TN	Total

UTN - FRRo - Ciencia de Datos 3

Definiciones

True Positive: clasificado como enfermo correctamente
False Positive: clasificado como enfermo cuando es sano
True Negatives: clasificado como no enfermo correctamente
False Negatives: clasificado como sano cuando es enfermo

Ratio de Verdaderos Positivos

$$TPR = \frac{\text{True Positives}}{\text{True Positives} + \text{False Negatives}}$$

Sensibilidad: Probabilidad de que una prueba dé positivo a una persona enferma.

Especificidad: Probabilidad de que una prueba dé negativo a una persona sana.

Ratio de Falsos Positivos

$$FPR = \frac{\text{False Positives}}{\text{False Positives} + \text{True Negatives}}$$

$FPR = 1 - \text{Especificidad}$

UTN - FRRo - Ciencia de Datos 4

Ejemplo

Analizamos personas sanas o con una enfermedad.

Esta clasificación se realiza con la ayuda de un determinado valor sanguíneo, en el que los valores altos indican presencia de la enfermedad. La cuestión a determinar es *qué valor elegimos como umbral de clasificación*. Entonces, ¿a partir de qué valor predecimos una persona con la enfermedad en cuestión?

UTN - FRRo - Ciencia de Datos 5

Graficando la curva

$$TPR = \frac{5}{5 + 0}$$

$$FPR = \frac{5}{5 + 0}$$

UTN - FRRo - Ciencia de Datos 6

